

Arbitrage

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part VII: Execution & Risk Management (บท 25–27)

Speed, Order Types, Risk Types, Position Sizing, Infrastructure

อ่านก่อน: Part นี้คือเหตุผลที่ Part III-VI จบลงแบบนั้น

ทุก Part ก่อนหน้าลงเอยด้วยประโยคเดียวกัน — "หลักการถูก แต่ต้นทุน/ความเสี่ยงเกินหมด" Part นี้คือที่ที่เราลงรายละเอียดว่า **ต้นทุนนั้นคิดยังไง** และ **จะรอดได้ยังไง**

ทำได้ คิดต้นทุนให้ครบก่อนเทรด, ตั้งกฎขนาดตำแหน่ง, รู้ว่าตัวเองแข่งอะไรได้/ไม่ได้

ระวัง ความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่ความเสี่ยงของแต่ละดิล แต่คือความเสี่ยง**รวม**ที่ทำให้หลายตำแหน่งพังพร้อมกัน

เกินกำลัง แข่งความเร็วกับ HFT, ใช้ leverage สูงกับกลยุทธ์ที่มีหางยาว

ประโยคที่ควรจำจากทั้ง Part: รอดก่อน แล้วค่อยกำไร — เพราะกลยุทธ์ที่ EV เป็นบวกแต่ทำให้พอร์ตศูนย์ระหว่างทาง มีค่าเท่ากับกลยุทธ์ที่ EV ติดลบ

บทที่ 25: Execution

25.1 Speed Matters

Arb opportunities หายภายใน **milliseconds ถึง minutes** ขึ้นกับประเภท:

Arb Type	Lifetime	ต้องเร็วแค่ไหน
Triangular FX	Microseconds	Co-located servers เท่านั้น
PCP Violation	Seconds-Minutes	API + automated execution
Futures Basis	Hours-Days	Manual OK แต่ต้องรวดเร็ว
Merger Spread	Weeks-Months	Manual OK ไม่รีบ
Pairs Z-score	Days-Weeks	Daily rebalance

25.2 Order Types

Type	ใช้เมื่อ	Risk
Limit	ไม่รีบ ต้องการราคาที่ต้องการ	อาจไม่ fill
Market	ต้อง fill ทันที	Slippage
IOC (Immediate or Cancel)	Fill เท่าที่ได้ ยกเลิกส่วนที่เหลือ	Partial fill
FOK (Fill or Kill)	ต้อง fill ทั้งหมด หรือไม่ fill เลย	อาจไม่ fill

25.3 คิดต้นทุนให้ครบ — สูตรที่ Part III–VI อ้างอิงตลอด

เหตุผลที่กลยุทธ์ส่วนใหญ่ในเล่มนี้ "ดูดีบนกระดาษแต่ไม่รอดจริง" อยู่ในบรรทัดเดียวกันนี้ — **คนส่วนใหญ่นับไม่ครบ**

ต้นทุนรวมต่อรอบเทรด (ไป-กลับ) = ค่าคอมมิชชั่น $\times$ จำนวนขา $\times$ 2 (เข้า+ออก) + ครึ่งหนึ่งของ bid-ask $\times$ จำนวนขา $\times$ 2 $\leftarrow$ มักใหญ่ที่สุด + slippage $\leftarrow$ ยิ่งรีบ ยิ่งแพง + ค่ายืมหุ้น (ถ้ามีขา short) $\times$ จำนวนวันที่ถือ + ดอกเบี้ย margin (ถ้ากู้) $\times$ จำนวนวันที่ถือ + ภาษี (ตามเขตที่อยู่) เกณฑ์ตัดสิน 3 ชั้น — ต้องผ่านทั้งสามข้อ: ① กำไรสุทธิ > 0 (ไม่จั้นคือทำฟรี)

② กำไร/ทุน > อัตราความเสี่ยง (ไม่เงินซื้อพันธบัตรดีกว่า) ③ ส่วนต่างจาก ② คำนึงถึงความเสี่ยง+เวลา (ไม่เงินก็ซื้อพันธบัตรอยู่ดี)

⚠ กับดักที่พบบ่อยที่สุด: นับ bid-ask แค่ครั้งเดียว

กลยุทธ์ 4 ขาอย่าง conversion หรือ box จำส่วนต่าง bid-ask 4 ครั้งตอนเข้า และอีก 4 ครั้งตอนออก — ถ้าอุปสงค์มี spread 5% ของราคา ต้นทุนรวมอาจเกิน 20% ของ premium ก่อนที่กลยุทธ์จะเริ่มทำงานด้วยซ้ำ (ดูบท 11–12)

กฎง่ายๆ ที่ใช้ได้จริง: ถ้าต้นทุนคาดการณ์เกิน ~20% ของกำไรที่คาดหวัง ให้ข้ามไป เพราะประมาณการกำไรมักผิดพลาดได้ง่ายกว่าประมาณการต้นทุนมาก

25.4 รายย่อยแข่งอะไรได้ / แข่งอะไรไม่ได้

เมื่อรู้แล้วว่าแข่งความเร็วไม่ได้ คำถามที่มีประโยชน์กว่าคือ "แล้วเราเหลืออะไร?"

สนามที่แพ้นอน X	สนามที่รายย่อยได้เปรียบจริง ✓
ความเร็ว (มิลลิวินาที)	ความอดทน — ไม่มีลูกค้าถี่ก่อน ไม่ต้องรายงานผลรายไตรมาส ถือข้ามปีได้
ต้นทุนการยืมหุ้น / เงินทุน	ขนาดเล็ก — เข้าโอกาสที่เล็กเกินกว่ากองทุนจะสนใจได้
ข้อมูลคุณภาพสถาบัน	สิทธิ์ที่จะไม่เทรด — ไม่มีใครบังคับให้ลงเงิน รอได้ไม่จำกัด
ทีมวิเคราะห์กฎหมาย/antitrust	ไม่ต้องจ่ายแพง — ใช้ limit order, เลี่ยงช่วงตลาดป่วน

ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของรายย่อยคือข้อที่คนมองข้าม — **คุณไม่มีพันธะต้องเทรด** ผู้จัดการกองทุนที่ถือเงินสด 100% หนึ่งปีจะถูกไล่ออก แต่คุณทำได้โดยไม่มีใครว่า นี่คือเหตุผลที่ "รอจังหวะที่ส่วนต่างผิดปกติจริงๆ" (เช่น กล่อง funding harvest ในบท 17) เป็นกลยุทธ์ที่รายย่อยทำได้ดีกว่าสถาบัน

บทที่ 26: Risk Management

26.1 "Riskless" ที่ไม่ Riskless

Risk	อธิบาย	ตัวอย่าง	Severity
Execution	ขา 1 ได้ ขา 2 ไม่ได้	ซื้อ spot แล้ว futures ราคาขึ้น	สูง
Model	สมมติฐานผิด	ใช้ BS แต่หุ้นมี jump	สูง
Liquidity	เข้าได้ ออกไม่ได้	OTM option ไม่มีคนซื้อ	สูง
Funding	Margin call ก่อน converge	LTCM 1998	สูงมาก (ตาย)
Counterparty	อีกฝ่ายจ่ายไม่ได้	Lehman 2008	สูงมาก
Regulatory	กฎหมายเปลี่ยน	Short-selling ban	กลาง
Information	ข้อมูลผิด	Stale quote	กลาง
Timing	ต้องรอนานกว่าคาด	Merger ล่าช้า 6 เดือน	กลาง

26.2 กรณีศึกษา: LTCM

LTCM (1998) — ถูกต้องแต่ไม่รอด

Strategy: Bond convergence arb (ถูกต้อง — bonds did converge eventually)

Leverage: 25:1 → เมื่อ spread กว้างขึ้นก่อน converge → margin call

Russian default → spread กว้างขึ้นอีก → forced liquidation → เสีย \$4.6 billion

บทเรียน: "ถูกต้อง" + "leverage สูง" = ตายก่อนชนะ

26.3 กรณีศึกษา: Knight Capital (2012)

Knight Capital — Software Bug

Bug ใน trading software → ส่ง orders ผิดพลาดเป็นล้านรายการใน 45 นาที

เสีย \$440 million ใน 45 นาที → บริษัทล้มละลาย

บทเรียน: Automated execution ต้องมี kill switch + position limits

26.4 ความเสี่ยงที่แท้จริง: มันมาพร้อมกัน



ธีมที่วิ่งผ่านทั้งเล่ม: การกระจายไม่ช่วยตรงที่สำคัญที่สุด

ถ้าอ่าน Part III–VI มาแล้วจะเห็นว่าข้อค้นพบเดียวกันโผล่ซ้ำสามครั้ง ในกลยุทธ์ที่ดูไม่เกี่ยวกันเลย:

- **Merger arb** (บท 22) — ผลตอบแทนเหมือน "ขาย put ดัชนี": ไม่สัมพันธ์กับตลาดตอนปกติ แต่เจ็บพร้อมตลาดตอนพัง; ดีลล้มพร้อมกันเมื่อสินเชื่อดึงหรือนโยบายกำกับเปลี่ยน
- **ขาย volatility** (บท 13, 24) — เก็บเบี้ยได้เกือบทุกเดือน แล้วคืนทั้งหมดในวันเดียว (5 ก.พ. 2018)
- **Pairs / stat arb** (บท 18–21) — คู่ที่ "ไม่เกี่ยวกัน" แยกออกจากกันพร้อมกันเมื่อทุกคนถูกบังคับปิดสถานะ

โครงสร้างเดียวกันทั้งหมด: เก็บเล็กๆ บ่อยๆ แล้วจ่ายก้อนใหญ่ครั้งเดียว — และวันที่จ่ายคือวันที่ทุกตำแหน่งจ่ายพร้อมกัน

ระวัง

การถือ 20 ตำแหน่งลดได้เฉพาะ**ความเสี่ยงเฉพาะตัว** — แต่ความเสี่ยงที่ทำให้พอร์ตศูนย์คือ**ความเสี่ยงรวม** ซึ่งการกระจายไม่ช่วยเลย

คำถามที่ถูกต้องจึงไม่ใช่ "ฉันถือกี่ตำแหน่ง" แต่คือ "ถ้าทุกตำแหน่งพังพร้อมกัน ฉันเหลือเท่าไร"

26.5 ขนาดตำแหน่ง: กฎที่ทำให้รอด

กฎขั้นต่ำ: ขาดทุนกรณีเลวร้ายสุด ต่อ 1 ตำแหน่ง $\leq 1-2\%$ ของพอร์ต กฎรวมพอร์ต: ถ้าทุกตำแหน่ง "ประเภทเดียวกัน" พังพร้อมกัน → ต้องยังเหลือทุนเทรดต่อได้ คำนวณย้อนกลับ (ไม่ใช่คำนวณไปข้างหน้า): ① ถ้ามก่อน: กรณีเลวร้ายสุดของตำแหน่งนี้คือเท่าไร? (ไม่ใช่ "น่าจะ" แต่ "ถ้าชวยสุด") ② ตั้งขนาดจากคำตอบข้อ ① ไม่ใช่จากกำไรที่คาดหวัง

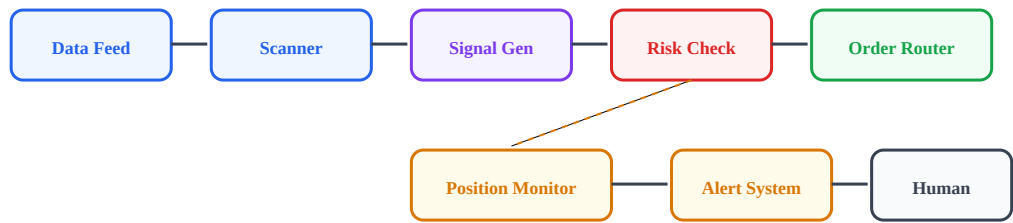
⚠️ ทำไม "กรณีเลวร้ายสุดในอดีต" ยังไม่พอ

กองทุน LJM ที่ล้มในปี 2018 เปิดเผยว่าประเมิน "ขาดทุนวันเดียวกรณีเลวร้ายสุด ~20%" โดยเอา **ขาดทุนวันที่แย่ที่สุดในอดีต (~9%) มาคูณสอง แล้วปัดขึ้น** — ฟังดูอนุรักษ์นิยม แต่ของจริงคือ **-80% ใน 2 วัน**

บทเรียน: สำหรับกลยุทธ์ที่มีหางยาว (ขาย vol, merger arb, carry) *อดีตมีวิกฤตน้อยเกินไปกว่าจะบอกได้ว่าหางยาวแค่ไหน* — ตรงกับที่งานวิจัยในบท 13 สรุปว่าประมาณค่าเฉลี่ยที่แท้จริงไม่ได้ ดังนั้นให้ **เผื่อไว้มากกว่าที่ข้อมูลบอก ไม่ใช่เท่ากับ**

และกฎเหล็กของ leverage: กลยุทธ์ที่ขาดทุนกระจุกตัวตอนตลาดพัง **ห้ามกู้** เพราะ margin call จะมาถึงในวันเดียวกับที่กลยุทธ์ขาดทุนพอดี (LTCM, บท 26.2)

บทที่ 27: Infrastructure & Tools



Kill Switch + Position Limits ที่ทุกจุด!

27.1 Daily Scan Checklist — ฉบับสถาบัน vs ฉบับรายย่อย

รายการสแกนแบบดั้งเดิมเขียนขึ้นสำหรับ**โต๊ะเทรดสถาบัน** ที่มีความเร็ว ต้นทุนต่ำ และเงินทุนพร้อม — ถ้ารายย่อยไล่ตามทุกข้อ จะเสียเวลากับสิ่งที่เก็บไม่ได้ ควรแยกให้ชัด:

สแกนอะไร	สถาบัน	รายย่อย
PCP violations ทุก strike/expiry	✓ อัตโนมัติ	ข้าม เก็บไม่ได้หลังต้นทุน (บท 11)
Box spread เทียบ $PV(K_2 - K_1)$	✓	ข้าม เว้นแต่ใช้เป็นเครื่องมือกู้เงิน
Butterfly ≥ 0 / monotonicity	✓	ใช้ตรวจราคา ไม่ใช่หา arb — เช็คว่าออพชันที่จะซื้อไม่ผิดปกติ
Futures basis / funding	✓	สแกนได้ โดยเฉพาะ crypto — รอจังหวะที่ผิดปกติจริง (บท 17)
Pairs z-score ของ watchlist	✓	สแกนได้ โค้ดใน code/pairs_trading_starter.py รันวันละครั้งพอ
Merger spreads	✓	ดูเพื่อเรียนรู้ ทำเองต้องกระจาย 20+ ตีล (บท 22)
IV เทียบ realized ของหุ้นที่ถืออยู่	✓	มีประโยชน์ ใช้ตัดสินว่าจะซื้อ/ขายออพชันตอนไหน

✓ Checklist รายวันที่รายย่อยทำแล้วได้ผลจริง (5 นาที)

- ตำแหน่งที่ถืออยู่ยังผ่านเกณฑ์เดิมไหม (cointegration ยังผ่าน? funding ยังบวก?)
- มีตำแหน่งไหนเกินขนาดที่ตั้งไว้หรือยัง (ราคาขยับทำให้สัดส่วนเพี้ยน) □ ข่าวที่กระทบสมมติฐานหลักของตำแหน่ง (ดิลโดนฟ้อง? โบรกมีปัญหา?) □ ถ้าวันนี้ตลาดร่วง -10% พอร์ตฉันเป็นยังไง (ตอบให้ได้ก่อนมันเกิดขึ้น) □ มีอะไรที่ควร "ไม่ทำ" วันนี้ไหม (ใช้สิทธิ์ที่จะไม่เทรด)

สังเกตว่าไม่มีข้อไหนเป็นการ "หาโอกาสใหม่" เลย — สำหรับรายย่อย การดูแลของที่ถืออยู่และไม่ทำพลาด สร้างผลตอบแทนมากกว่าการไล่หาโอกาสใหม่ทุกวัน

27.2 Execution Pipeline — จากสัญญาณสถิติสู่คำสั่งจริง

ตาราง 26.1 บอกว่า **Execution risk** (ขา 1 ได้ ขา 2 ไม่ได้) มีความรุนแรง "สูง" — แต่การรู้ว่ามันเสี่ยงไม่ได้ช่วยอะไร สิ่งที่ช่วยคือ ลำดับขั้นตอนที่ออกแบบมาให้แต่ละขั้นปิดความเสี่ยงบางอย่าง

Futures 15m closed bars ↓ คำนวณ beta และ residual จาก train data ↓ เกิด statistical signal ↓ ตรวจ live bid/ask พร้อมกันทั้งสองขา ↓ ตรวจ freshness · liquidity · fee · slippage ↓ ส่ง order พร้อม two-leg failure recovery ↓ คำนวณ P&L จาก quantity และ fill price จริง

ทำไมต้องมีทุกชั้น — แต่ละชั้นปิดความพึงคนละแบบ

ชั้น	ปิดความเสี่ยงอะไร
ใช้แท่งที่ปิดแล้ว (closed bars)	แท่งที่ยังไม่ปิด <i>เปลี่ยนค่าได้</i> — สัญญาณที่เห็นสดๆ อาจหายไปเมื่อแท่งปิดจริง ทำให้ backtest กับของจริงไม่ตรงกัน
beta/residual จาก train เท่านั้น	Look-ahead bias — ถ้าประเมิน β จากข้อมูลทั้งหมดแล้วย้อนไปเทรด คือใช้อนาคตทำนายอดีต (บท 21)
ตรวจ live bid/ask ทั้งสองขาพร้อมกัน	สัญญาณคำนวณจากราคากลาง แต่เทรดจริง ซื้อที่ ask ขายที่ bid — spread จริง ณ วินาทีนั้นอาจกินกำไรหมดแล้ว ต้องเช็คสองขา <i>พร้อมกัน</i> เพราะเช็คทีละขาคือได้ภาพคนละเวลา
freshness	Stale quote (ตาราง 26.1) — ราคาที่เห็นอาจค้างมาหลายวินาที ถ้า quote เก่าเกินเกณฑ์ให้ยกเลิกรอบนั้นทิ้ง
liquidity	ขนาดที่จะส่งต้องเล็กพอเทียบกับ depth ที่ระดับราคานั้น ไม่งั้นเรากลายเป็นคนดันราคาเอง (บทเรียน Amaranth)
fee + slippage	เกณฑ์ 3 ชั้นในบท 25.3 — ตัดสินใจก่อนส่ง ไม่ใช่มารู้ทีหลัง
two-leg failure recovery	สถานะ "ขาเดียว" คือความเสี่ยงเปล่าที่ไม่ได้ตั้งใจถือ — ต้องมีแผนไว้ล่วงหน้า
P&L จาก fill จริง	คำนวณจากราคาปิด/ราคากลางจะได้ผลดีเกินจริงเสมอ — และไม่จับ partial fill

หลักการที่ซ่อนอยู่: flow นี้แยก *ชั้นสัญญาณ* (ช้า, ใช้ข้อมูลปิดแล้ว, ใช้พารามิเตอร์จากอดีต) ออกจาก *ชั้นปฏิบัติ* (เร็ว, ใช้ราคาสด, ตรวจสอบสภาพจริง) อย่างเด็ดขาด — การปนสองชั้นนี้คือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ระบบ "backtest ดีแต่เทรดจริงขาดทุน"

27.3 Two-Leg Failure Recovery — ส่วนที่คนข้ามแล้วเจ็บ

ในกลยุทธ์สองขา สิ่งที่ย่ำแย่ที่สุดไม่ใช่ขาดทุน แต่คือ **ได้ขาเดียว** — เพราะคุณกลายเป็นคนถือความเสี่ยงทิศทางโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งที่ทั้งกลยุทธ์ออกแบบมาเพื่อไม่ถือมัน

สถานะที่ระบบต้องรู้จัก: IDLE → SENDING → LEG1_FILLED → COMPLETE ↓ (ขา 2 ไม่ fill ใน T วินาที) RECOVERING นโยบายกู้คืน — **ต้องเลือกไว้มาก่อน** ไม่ใช่ตัดสินใจตอนเกิด:

A. ปิดขา 1 ทันทีที่ราคาตลาด → ยอมขาดทุนเล็ก จบเร็ว (ปลอดภัยสุด) B. ไล่ราคาขา 2 ในขอบเขตที่ตั้งไว้ → ได้ครบคู่ แต่จ่ายแพงขึ้น C. ถือขาเดียวชั่วคราว + stop เข้ม → เสี่ยงสุด

ใช้เมื่อมั่นใจว่าสภาพคล่องจะกลับมา

กฎปฏิบัติ 3 ข้อที่ลดโอกาสเข้าสู่ RECOVERING

- **ส่งขายที่ยากกว่าก่อนเสมอ** — ขาที่สภาพคล่องน้อย/spread กว้างกว่า ถ้าขายยากไม่ได้ ก็ไม่ต้องส่งขายง่ายเลย (ถ้าส่งขายง่ายก่อนแล้วขายยากพลาด = ติดขาเดียวแน่นอน)
- **ตั้ง timeout เป็นวินาที ไม่ใช่ นาที** — ยิ่งค้างนาน ความเสี่ยงทิศทางยิ่งสะสม
- **บันทึกทุกครั้งที่เรา RECOVERING** — ถ้าเกิดบอย แปลว่าขนาดใหญ่เกินสภาพคล่อง หรือเกณฑ์ freshness หลวมเกินไป ไม่ใช่ "โชคร้าย"

สำหรับรายย่อยที่เทรดมือ: หลักการเดียวกันใช้ได้ — **เตรียมคำสั่งทั้งสองขาไว้ก่อน** ส่งขายยากก่อน และตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าถ้าอีกขาไม่ได้จะทำอะไร ความผิดพลาดที่พบบ่อยคือ "ได้ขาแรกแล้วค่อยคิด" ซึ่งเป็นเวลาที่แย่ที่สุดในการตัดสินใจ

27.4 P&L ต้องมาจาก fill จริง

❌ ผิด: $P\&L = (\text{ราคาปิดวันนี้} - \text{ราคาปิดเมื่อวาน}) \times \text{ขนาดที่ตั้งใจ}$ ✅ ถูก: $P\&L = \sum (\text{fill price จริง} \times \text{quantity ที่ได้จริง}) - \text{ค่าธรรมเนียมจริง}$ ต้องบันทึกทุกครั้ง: $\text{timestamp} \cdot \text{side} \cdot \text{ราคาที่ตั้งใจ} \cdot \text{fill price} \cdot \text{quantity} \cdot \text{ค่าธรรมเนียม} \cdot \text{slippage} (= \text{fill} - \text{ราคาที่ตั้งใจ})$

⚠️ นี่คือจุดอ่อนของโค้ดตัวอย่างในบท 21 เอง

โค้ด code/pairs_trading_starter.py คำนวณผลตอบแทนจากราคาปิด และสมมติว่าได้ตามขนาดที่ต้องการเสมอ — ซึ่งมองโลกในแง่ดีเกินไปจริงอย่างเป็นระบบ เพราะจริงๆ ต้องซื้อที่ ask ขายที่ bid และอาจได้ไม่ครบจำนวน

เราจึงใส่พารามิเตอร์ cost_bps ไว้ชัดเจนแบบหยาบๆ — แต่วิธีที่ถูกต้องคือเก็บ slippage จริงจากการ paper trade แล้วเอาค่าที่วัดได้มาแทน ไม่ใช่เดาเอา

นี่คือเหตุผลที่ Action Plan ในบท 21 ให้ paper trade 2–3 เดือนก่อน: ไม่ใช่แค่ดูว่าสัญญาณถูกไหม แต่เพื่อวัดว่าต้นทุนจริงของคุณเท่าไร

เรื่องจริง: Amaranth Advisors (2006)

Hedge fund \$9 billion เทรด natural gas futures spread (Calendar Arb) → ถูกต้องในหลักการ แต่ position ใหญ่เกินไป → ตลาดรู้ว่าต้อง roll → front-run → **เสีย \$6.6 billion ใน 1 สัปดาห์**

บทเรียน: ถ้า position ใหญ่จน "ตลาดรู้" → ตลาดจะเทรดสวนคุณ (liquidity risk)

ลองคิดดู (บท 25-27)

1. คุณมี arb opportunity net ฿2,000/วัน แต่ต้อง monitor ทุก 15 นาที 14 ชั่วโมง/วัน → คำนึงไหม? (คิด opportunity cost ของเวลา)
2. ระบบ auto-trade ทำกำไร ฿50,000/เดือน แต่ไม่มี kill switch → ควรรันไหม?
3. ระบบส่งขาที่ 1 ได้ แต่ขาที่ 2 ไม่ fill ใน 5 วินาที → ควรทำอะไร และทำไมต้องตัดสินใจเรื่องนี้ก่อนเทรด?

เฉลย: 1. $฿2,000 / (14 \times 4) = ฿35.7 / \text{ครั้งที่เช็ค}$ — ถ้าเงินเดือนปกติ > ฿35/15 นาที อาจไม่คุ้ม 2. ไม่ควร! Knight Capital เสีย \$440M ใน 45 นาที — kill switch = mandatory 3. เข้าสถานะ RECOVERING แล้วทำตามนโยบายที่เลือกไว้ (ปลอดภัยสุด = ปิดขา 1 ทันที) — ต้องตัดสินใจก่อนเพราะตอนติดขาเดียวคือตอนที่กดดันที่สุดและตัดสินใจแย่ที่สุด

สรุป Part VII (บท 25-27) — Part 8/9 ✓

- ✓ Speed ≠ everything — merger arb ไม่ต้องเร็ว แต่ FX arb ต้อง microsecond
- ✓ **นับต้นทุนให้ครบ:** bid-ask × จำนวนขา × 2 มักใหญ่กว่าค่าคอมมาก; ต้นทุน > 20% ของกำไรคาดหวัง = ข้าม
- ✓ **รายย่อยแข่งเวลาไม่ได้ แต่แข่งความอดทนได้** — สิทธิ์ที่จะไม่เทรดคือข้อได้เปรียบที่สถาบันไม่มี
- ✓ 8 risk types — Funding risk อันตรายที่สุด (LTCM)
- ✓ **ความเสี่ยงรวม > ความเสี่ยงเฉพาะตัว:** กระจาย 20 ตำแหน่งไม่ช่วยถ้าทุกตัวพังวันเดียวกัน
- ✓ **ตั้งขนาดจากกรณีเลวร้ายสุด ไม่ใช่จากกำไรคาดหวัง** — และเผื่อมากกว่าที่อดีตบอก (บทเรียน LJM)
- ✓ **แยกชั้นสัญญาณออกจากชั้นปฏิบัติ:** closed bars + พารามิเตอร์จาก train → แล้วค่อยตรวจ live bid/ask ทั้งสองขา
- ✓ **Two-leg failure recovery:** ส่งขายากก่อน, timeout เป็นวินาที, เลือกนโยบายกู้คืนไว้ก่อนเกิด
- ✓ **P&L ต้องมาจาก fill จริง** ไม่ใช่ราคาปิด — และ paper trade คือการวัดต้นทุนจริงของตัวเอง
- ✓ Knight Capital lesson → automated ต้องมี kill switch
- ✓ รอดก่อน แล้วค่อยกำไร

จบ Part VII